

Manual Operativo de Datos

Sistema de Notificación de Vencimientos de Free Sale Certificates (FSC)

1. Estructura de la Base de Datos (Notion)

El sistema utiliza Notion como memoria persistente. La información se organiza en dos bases de datos vinculadas mediante una relación bidireccional, evitando datos aislados y permitiendo trazabilidad completa entre cada certificado y los eventos que le ocurrieron a lo largo del tiempo.

1.1 Tabla "Certificados FSC" (memoria principal)

Registra cada certificado de venta libre que la empresa gestiona por producto y país de destino. Es la tabla que el flujo consulta y actualiza en cada ejecución.

Campo	Tipo	Función
Producto	Title	Identificador principal del registro (nombre del dispositivo médico).
País destino	Select	Mercado de destino del certificado. Vocabulario cerrado para evitar texto libre inconsistente.
Fecha de emisión	Date	Fecha en que se emitió el certificado vigente.
Fecha de vencimiento	Date	Campo que el cron compara diariamente contra la fecha actual para calcular días restantes.
Vigencia (meses)	Number	Duración del certificado, usada para calcular la próxima fecha de vencimiento tras una renovación.
Estado	Select	Campo de estado obligatorio: Vigente / Para procesar / Pendiente aprobación. Controla qué rama del flujo procesa cada registro.
Criticidad	Select	Alta / Media / Baja. Se envía a la IA como contexto para priorizar y calibrar el tono del aviso.
Notas del trámite	Rich text	Campo de texto libre donde se pega la respuesta del organismo regulador o proveedor. Es la fuente de la extracción por IA.
Último aviso enviado	Date	Fecha del último aviso proactivo. Es la base del filtro anti-bucle.
Última ventana notificada	Number	30 o 180. Se compara contra la ventana actual para no reenviar el mismo aviso todos los días.
Eventos del certificado	Relation	Relación inversa, generada automáticamente, hacia la tabla Historial de Eventos.

1.2 Tabla "Historial de Eventos" (log del sistema)

Registra cada acción relevante que el sistema ejecuta: notificaciones enviadas, extracciones de IA, aprobaciones y rechazos humanos, y errores. Es la fuente de datos del Dashboard de Control.

Campo	Tipo	Función
Detalle	Title	Descripción legible del evento, generada dinámicamente con datos del certificado.
Certificado relacionado	Relation	Vínculo hacia el registro de Certificados FSC que originó el evento.
Tipo de evento	Select	Notificación enviada / Extracción IA / Aprobado por humano / Error. Es el campo que alimenta la tasa de error del dashboard.
Fecha	Created time	Marca temporal automática de Notion.

2. Esquemas JSON de Transferencia entre Nodos

El flujo de n8n transforma los datos en varias etapas. A continuación se documenta el contrato de datos (payload) que circula entre los nodos clave, en ambas ramas del sistema.

2.1 Salida del nodo de cálculo de fechas (Rama A, Nodo 3)

Toma el registro crudo de Notion y le agrega tres campos calculados dinámicamente:

```
{
  ...campos_originales_de_notion,
  "dias_restantes": 18,
  "ventana": 30, // 30 | 180 | null
  "error_fecha": false // true si falta la fecha de vencimiento
}
```

2.2 Salida del nodo de IA — redacción (Rama A, Basic LLM Chain)

El modelo (Claude Sonnet 5, vía Anthropic API) recibe producto, país, criticidad, días restantes y ventana, y devuelve exclusivamente el siguiente JSON, sin texto adicional:

```
{
  "prioridad": "alta",
  "asunto": "URGENTE: Vencimiento próximo del FSC...",
  "cuerpo_mail": "Estimados/as, les escribo para..."
}
```

2.3 Salida del nodo de extracción (Rama B, Basic LLM Chain)

El modelo lee el texto libre de "Notas del trámite" y devuelve datos estructurados con un campo booleano de confirmación explícita, para que el sistema nunca asuma una renovación que el texto no confirma:

```
{
  "fecha_emision": "2026-09-12",
  "vigencia_meses": 36,
  "certificado_confirmado": true
}
```

2.4 Salida del nodo de parseo y cálculo (Rama B, Code)

Parsea el JSON anterior, calcula la nueva fecha de vencimiento (fecha de emisión + vigencia en meses) y agrega el campo de control de errores:

```
{
  ...campos_originales,
  "fecha_emision": "2026-09-12",
  "vigencia_meses": 36,
  "certificado_confirmado": true,
  "nueva_fecha_vencimiento": "2029-09-12",
  "error_ia": false
}
```

2.5 Respuesta del nodo HITL (Gmail — Send and Wait for Approval)

Cuando el humano responde el mail de aprobación, n8n recibe:

```
{
  "data": {
    "approved": true,
    "respondedAt": "2026-09-22T20:53:47.822Z"
  }
}
```

Este campo booleano es el que decide, en el nodo IF correspondiente, si el flujo escribe la actualización en Notion o si la descarta y deja constancia del rechazo en el Historial de Eventos.

3. Sincronización

Toda la sincronización entre las dos tablas de Notion es gestionada exclusivamente por el flujo de automatización: no existen fórmulas ni rollups automáticos de Notion que dupliquen esta lógica. Cada vez que el flujo escribe en Certificados FSC, escribe en el mismo paso una fila correspondiente en Historial de Eventos, manteniendo ambas tablas consistentes entre sí en todo momento.